

从“激励错配”到“权责适配”： 论投资于人导向下 央地财政关系的调整

林志帆 张 明

内 容 提 要 文章通过构造地方政府博弈模型揭示, 由于地方官员任期较短, 而人力资本投资具有“收益跨代”、“空间外溢”两大特征, 投资于人的激励不足。进而, 使用2002—2024年的城市面板数据检验发现: 财政压力显著抑制地方政府在教育、医疗、民生领域支出, 但促进基础设施投资强度, 揭示地方财力不足并非制约投资于人的关键; 2016年以来, 中央与地方财政事权和支出责任划分改革有效促进地方政府投资于人。因此, 只有完善“权责适配”的央地财政关系框架, 将回报周期长、跨区域外部性强的人力资本投资财政事权上收, 方能有效落实投资于人的战略。文章为理解与优化中国式现代化进程中的政府间财政关系提供了新的理论视角与政策路径。

关 键 词 投资于物; 投资于人; 央地财政关系

作 者 简 介 林志帆 北京师范大学湾区国际商学院 linzhifan@bnu.edu.cn

张 明 (通讯作者) 内蒙古大学经济管理学院

mingzhang1990@imu.edu.cn

基 金 项 目 国家自然科学基金青年项目C类“税收征管独立性对企业税负公平的影响研究: 基于国地税合并的准自然实验”(72303021); 广东省基础与应用基础研究基金自然科学基金面上项目“财政分权视角下政府投资基金的高质量发展研究”(2026A1515010371); 北京师范大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(310425209503)

一、引言

党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》指出：“坚持扩大内需这个战略基点，坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合。”这一战略部署标志着国家宏观政策导向正经历一场深刻演变，即从过去强调实物投资转向注重人力资本开发与民生福祉改善的协同并进。这表明，既往高度依赖物质资本积累的增长模式难以为继，投资于物与投资于人相结合方能产生显著的乘数效应，更符合高质量发展阶段的要求（刘志彪和孙文婷，2025；倪红福和王晓星，2025）。

回顾过去，作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，投资尤其是对基础设施、房地产、机器设备等实物资产投资在我国经济发展初期阶段发挥了不可替代的作用，为工业化、城镇化奠定了坚实的物质基础（杨虎涛和方敏，2024）。当前，我国经济发展正处在以高质量发展为核心任务、以实现中国式现代化为目标的新阶段，在这一背景下，依赖投资于物的传统模式面临严峻挑战，实物投资的边际效益持续下降，过度投资导致的产业结构失衡和资源配置扭曲亟待纠正，部分领域产能过剩和地方债务压力等问题逐渐显现。陆铭等（2019）、陆铭和李鹏飞（2022）发现，近二十年来物质资本投资对中国经济增长的贡献率持续下降。与此同时，我国人口结构正在发生深刻变化，少子化、老龄化进程加速。根据《中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报》，我国2024年末的总人口140828万人，比上年减少139万人，65岁及以上老年人口比重达到15.6%，标志着我国已进入深度老龄化社会，且我国总和生育率已处于全球较低水平。这种人口结构的根本性转变也揭示以往依靠劳动力数量红利和物质资本积累来支撑经济增长的传统模式难以为继，亟需转向依靠人力资本积累的新发展路径。在此背景下，投资于人的重要性和紧迫性显著提升。蔡昉（2025）认为，必须通过加大对生育、育幼、教育、健康、技能培训等人力资本领域的投入以应对人口结构变化，以此提升全要素生产率、培育新的增长动力，进而打造“新人口红利”。这也要求我们必须重新审视投资方向，从过度依赖投资于物转向投资于物与投资于人紧密结合的发展新模式。

那么，如何实现从投资于物向投资于物与投资于人紧密结合的转型？这一转型可能面临哪些体制机制障碍？由于中国是一个人口众多、幅员辽阔的

大国，中央政策需在政府体系内层层传递并由地方政府最终执行（周黎安，2014），政策的实际效果很大程度取决于地方政府的执行意愿（激励）与执行能力（预算约束）（Xu，2011；张贤明和张力伟，2021）。因此，有必要从中央和地方政府间关系的角度切入，研究如何更好地把投资于人落到实处。其中，中央政府与地方政府的财政关系（后文简称“央地财政关系”），特别是如何在财政事权与财权划分上确保人力资本投资获得持续保障，可能是问题的关键。

应注意到，中央层面已对理顺各级政府财政关系进行了顶层设计。党的十八大和十八届三中、四中、五中全会均提出了建立事权和支出责任相适应的制度、适度加强中央事权和支出责任、推进各级政府事权规范化法律化的要求；2024年，党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》进一步提出“建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系”，为剖析投资于人导向下如何调整央地财政关系提供了理论分析框架。尽管顶层设计风格明晰，但在现行央地财政关系的框架下，地方政府的激励尚不能很好地适配投资于人的战略要求。长久以来，在官员晋升的激励机制和追求GDP增速的目标导向下，地方政府大力投资于周期短、成效快、经济增长效应局限于本地的领域，道路桥梁、供水供电、港口、铁路、机场、产业园区等生产性基础设施迅速发展（储德银和邵娇，2018；吴敏和周黎安，2018）。相比之下，生育、健康、教育、技能培训、养老等覆盖全人群、全生命周期的能力提升和潜力开发的投资往往被忽略。陈思霞和卢盛峰（2014）研究发现，“省直管县”改革加剧了基层政府重基建、轻民生性公共服务的支出倾向，有悖于地方政府能更好地满足居民偏好的经典分权理论。

本文认为，地方政府缺乏投资于人激励的原因有二：一是人力资本投资的回报周期较长。例如，地方政府对学前与义务教育的财政投入至少需要十余年才能转化为成年劳动力，方能为地方GDP和财政收入产生贡献；通过鼓励生育来提高劳动年龄人口比重、维持社保体系可持续的效果更是要等到新生儿成年并参加工作后才能显现。而我国地方主要领导干部的任期通常为3—5年（耿曙等，2016），这些投资的回报周期大大地超出了地方官员的任期。二是投资于人具有强烈的跨区域正外部性。一个地区培养的优秀人才可能因寻求更好的发展

机会而迁往一二线发达城市，近二三十年来持续发生的人才“孔雀东南飞”现象便是最真实的写照（杨振宇和张程，2017；李磊和王天宇，2023）。自1994年分税制改革形成“财权上移、事权下移”的央地财政格局后，地方财政持续承压，再加之省以下财政体制复杂多样、基层财力脆弱，地方政府自然缺乏动机将资源配置于这些见效周期长且可能因劳动力迁移而“为他人作嫁衣”的项目。若财力紧张，地方政府往往最先削减教育、医疗等民生项目（余靖雯等，2018）；即便财力有所改善，地方政府也倾向于将财力投向周期短、见效快、易于量化的基础设施项目，在充分保障生产性投资后才可能兼顾民生支出（卢盛峰等，2025）。

本文所阐释的理论观点为，投资于人所面临的财政支出激励障碍并非单纯由于地方财力不足，而是植根于投资于人的回报长期性、跨区域正外部性两大经济属性与地方政府中普遍存在的短期化、本地化激励间的错配。落实投资于人固然需要以充实地方财力为基础，但更关键可能在于对央地财政关系进行深层次的调整。换言之，在既定央地事权安排下，缓解地方财政压力可能仅是激励地方政府投资于人的必要非充分条件。本文的关键贡献在于构造了一个地方政府博弈模型，通过对比地方政府分散决策均衡与中央政府统筹决策结果来阐明地方政府为何缺乏投资于人的激励。模型表明，在官员“标尺竞争”与任期限制下，地方政府将在短期见效且能服务于招商引资的基础设施上过度投资，忽略回报周期超过官员任期的人力资本投资。而尽管地方政府没有动机培育人力资本，却有很强的激励进行人才引进——从其他地区招揽已完成人力资本积累、能立即投入生产的劳动力——这使得地方政府陷入“抢人大战”的囚徒困境。相比之下，模型中的中央政府能将人力资本投资的正外部性内部化、进行跨期最优决策，实现投资于物和投资于人的紧密结合。

本文基于2002—2024年全国城市面板数据检验地方财政压力究竟制约了何种投资。实证结果显示，地方财政压力越大，其教育、医疗、民生领域的支出强度显著越低；但财政压力不仅不会削弱，反而会显著提升地方政府对生产性基础设施的投资力度。实证结果强印证了本文核心论点：制约投资于人的关键障碍在于现行央地关系中的激励错配，而非一般意义上的财力缺口。进而，对2016年、2019年起中央财政分档分担地方义务教育、医疗卫生支出的改革进行

评估,发现中央财政对经济欠发达、人口净流出较多的地区负责较高的支出比例有效提升了地方政府的支出强度,有效平衡了区域间公共服务的供给状况。基于理论推导与实证检验发现,本文认为有必要整体优化中央与地方的财政关系,依据投资于人的经济属性将那些回报周期长、跨区域外部性强的人力资本投资职责明确界定为中央事权,或适当提高中央财政支出比重,从国家治理体系现代化的高度去统筹投资于人所需的资源。

二、投资于物与投资于人的激励差异：地方政府的博弈分析

自1994年分税制改革形成“财权上收、事权下移”的央地财政关系后,即便地方政府长期面临收支缺口,但在以经济建设为中心的引领下,地方政府亦有充足的激励投资于物——各地政府积极利用土地出让金这一政府性基金收入来填补一般公共预算缺口,并逐渐向“土地金融”模式转型,通过将土地使用权注入融资平台作为抵押品来撬动远超财政收入的城投债务资金,支撑起城市基础设施建设(郑思齐等,2014;刘元春和陈金至,2020)。地方官员往往还将资源优先投向道路、桥梁、产业园区等“可视性”较高的项目,地下管网、防洪等“不可见”公共品则常在官员晋升的关键节点被忽视(吴敏和周黎安,2018)。由此来看,财政收支缺口并非特定领域投资不足的关键约束,地方政府激励可能是更重要的原因。

地方政府之所以有着充足的投资于物激励,本质上是因为投资于物能使地方官员在较短任期内直接创造GDP和就业、带动与基建相关的上下游产业发展,成效“立竿见影”且收益局限于本地,易于在晋升竞争中量化并对比。若考虑生产性基础设施还有助于招商引资,投资于物对于地方官员更是“一箭双雕”:吸引外地企业迁往本地能使GDP“此长彼消”,提升本地相对其他城市的排名,得以在晋升竞争中占据先机。换言之,投资于物在中国的政治经济逻辑下有一定的跨区域负外部性——根据经济学原理,分散决策下负外部性行为的总量会超过社会最优量,这能很好地解释地方官员热衷于“为晋升而建设、为建设而负债”并大力招商引资的行为。相比之下,由于投资于人的回报周期远远超出地方官员任期,对生育、学龄儿童教育等投资既无法在短期内拉动GDP增长、也无助于招商引资,地方官员的投资激励不足。但考虑地方经济活动亦

需要人力资本参与，官员的理性选择是使用各种政策措施从其他地区招揽成年劳动力，以期在短期内提升本地经济产出。

本文构造如下的地方政府博弈模型来阐释：相较于以实现跨期全局福利最大化为目标的中央计划者（central planner），地方政府在分散决策均衡中可能过度投资于基础设施，但不进行人力资本投资，还会陷入人才引进的囚徒困境。若由中央政府决策，则能实现社会最优的基础设施强度与合理人力资本投资决策，亦不会产生人才引进成本。

（一）模型基本假设

考虑一个由两个对称、同质的地方政府 i, j 构成的经济体，中央政府考虑 $t=1, 2$ 两期决策，地方官员由于任期较短仅做当期决策。在第1期，地方经济 i 的总产出函数为：

$$Y_{1i} = AK_{1i}^{\alpha} H_{1i}^{\beta} (1 + \eta g_{1i}) \quad (1)$$

地方经济 j 的总产出函数亦为相同形式。其中， $A>0$ 为全要素生产率，两个地方经济的初始要素禀赋为企业资本 $K_{1i}=K_{1j}=1$ 、人力资本 $H_{1i}=H_{1j}=1$ ， $\alpha, \beta \in (0, 1)$ 分别为企业资本 K 和人力资本 H 的产出弹性，满足 $\alpha+\beta \leq 1$ 。 g_i 为地方政府 i 在第1期的基础设施投资，假设其对地方产出的影响途径有两个：一是通过乘数 $(1+\eta g_i)$ 作用于生产函数（ $\eta>0$ ），在其他条件不变的情况下提升总产出（生产率效应）；二是服务于地方政府招商引资，即假设企业资本能在两地间流动，流向基础设施投资更多的地区（资本转移效应）：

$$K_{1i} = 1 + \gamma (g_i - g_j) \quad (2)$$

假设 $\gamma>0$ ，若 i 地的基础设施投资强度超过 j 地，将吸引 j 地的企业迁入，反之同理。

再假设人力资本在第1期不流动，地方政府 i 可进行人力资本投资 e_i ，考虑人力资本培育的长周期特征，其不对本期人力资本产生影响，而在第2期形成人力资本增量 δe_i （ $\delta>0$ ）。

进而，为简化分析，假设第2期地方政府不再进行基础设施建设和人力资本投资，则第2期各地的企业资本为 $K_{2i}=K_{1i}$ 和 $K_{2j}=K_{1j}$ ；对于人力资本，假设地

方政府可在第1期人力资本存量1及投资形成的增量 δe_i 基础上,再通过补贴、税收优惠等形式招揽人才($\theta>0$),吸引 j 地的人力资本流入。假设人才引进强度为 m_i ,故有:

$$H_{2i} = 1 + \delta e_i + \theta(m_i - m_j) \quad (3)$$

式(3)意味着,若 i 地人才引进强度超过 j 地,将吸引 j 地的劳动力迁入,反之同理。

基于以上设定,再假设第1期的基础设施投资在第2期仍能发挥作用,可将地方经济 i 在第2期的总产出函数写为:

$$Y_{2i} = AK_{2i}^\alpha H_{2i}^\beta (1 + \eta g_i) \quad (4)$$

地方经济 j 第2期的人力资本量与总产出函数亦为相同形式。

(二) 地方与中央决策目标函数

假设第1期地方官员的目标函数为:

$$U_{1i} = \underbrace{\varphi(Y_{1i} - Y_{1j})}_{\text{“标尺竞争”收益}} - \underbrace{\frac{c_g g_i^2}{2} - c_e e_i}_{\text{基建及人力投资成本}} \quad (5)$$

式(5)的第一项为“标尺竞争”(yardstick competition)收益,即假设中央通过观察地方政府的经济增长绩效来提拔下级官员($\varphi>0$)(Maskin等,2000):本地经济产出超出外地的幅度越大,官员越可能晋升,故官员有强烈动机发展经济;第二项为基础设施建设成本——由于土地出让的边际收益递减,且中央政府可能问责地方城投债务,假设其成本边际递增,形式为 $\frac{c_g g_i^2}{2}$ (系数 $c_g>0$);第三项为人力资本投资成本,假设为线性形式的 $c_e e_i$ 。

再假设第2期地方官员的目标函数为:

$$U_{2i} = \underbrace{\lambda(Y_{2i} - Y_{2j})}_{\text{“标尺竞争”收益}} - \underbrace{\frac{c_m m_i^2}{2}}_{\text{人才引进成本}} \quad (6)$$

式(6)第一项仍为“标尺竞争”收益($\lambda>0$);第二项为人才引进成本——

考虑地方政府在第2期实质上是在争夺有限的人力资本,也假设其成本边际递增,形式为 $\frac{c_m m_i^2}{2}$ (系数 $c_m > 0$)。如前所述,由于地方官员任期较短,假设*i*地和*j*地均在第2期变更主政官员,故两期的地方官员均为独立决策(第1期的决策变量为*g*和*e*,第2期的决策变量为*m*)。

最后,假设中央计划者(central planner)的目标函数为最大化两期的社会福利,为简化分析假设跨期折现因子为1:

$$W = \underbrace{(Y_{1i} + Y_{1j}) + (Y_{2i} + Y_{2j})}_{\text{两地区两期经济总产出}} - \underbrace{\frac{c_g}{2}(g_i^2 + g_j^2) - c_e(e_i + e_j)}_{\text{两地区第1期基建及人力投资成本}} - \underbrace{\frac{c_m}{2}(m_i^2 + m_j^2)}_{\text{两地区第2期人才引进成本}} \quad (7)$$

(三) 地方政府的分散决策均衡

1. 第1期的地方官员决策

*i*地的主政官员通过选择 g_i 和 e_i 来最大化式(5)所示的目标函数。将人力资本 $H_{1i}=H_{1j}=1$ 代入两个地区的总产出函数,可得两地总产出之差:

$$Y_{1i} - Y_{1j} = A \left[K_{1i}^\alpha (1 + \eta g_i) - K_{1j}^\alpha (1 + \eta g_j) \right] \quad (8)$$

其中, $K_{1i} = 1 + \gamma(g_i - g_j)$ 、 $K_{1j} = 1 - \gamma(g_i - g_j)$ 。为得到解析解(analytical solution),在对称均衡附近利用一阶泰勒近似来简化上式。令 $\Delta g = g_i - g_j$,则有:

$$\begin{cases} K_{1i}^\alpha = (1 + \gamma \Delta g)^\alpha \approx 1 + \alpha \gamma \Delta g \\ K_{1j}^\alpha = (1 - \gamma \Delta g)^\alpha \approx 1 - \alpha \gamma \Delta g \end{cases} \quad (9)$$

代入两地总产出表达式:

$$\begin{cases} Y_{1i} \approx A \left[(1 + \alpha \gamma \Delta g)(1 + \eta g_i) \right] = A(1 + \alpha \gamma \Delta g + \eta g_i + \alpha \gamma \Delta g \eta g_i) \\ Y_{1j} \approx A \left[(1 - \alpha \gamma \Delta g)(1 + \eta g_j) \right] = A(1 - \alpha \gamma \Delta g + \eta g_j - \alpha \gamma \Delta g \eta g_j) \end{cases} \quad (10)$$

为求*i*地的主政官员的最优决策,在对称点 $g_i = g_j$ 处计算 $\partial(Y_{1i} - Y_{1j})/\partial g_i$ 。

从 Y_{1i} 对 g_i 求导(固定 Δg 但注意 $\partial \Delta g / \partial g_i = \partial(g_i - g_j) / \partial g_i = 1$),有:

$$\partial Y_{li}/\partial g_i = \underbrace{A\eta}_{\text{生产率效应}} + \underbrace{A\alpha\gamma(1 + \eta g_i)}_{\text{资本转移效应收益}} \quad (11)$$

也即基础设施建设对本地经济产出的积极影响可分解为前述的生产率提升效应和吸引异地资本流入的转移效应收益。同理,从 Y_{lj} 对 g_i 求导可得:

$$\partial Y_{lj}/\partial g_i = \underbrace{-A\alpha\gamma(1 + \eta g_i)}_{\text{资本转移效应损失}} \quad (12)$$

也即 i 地的基建投资会吸引 j 地的资本要素而对 j 地经济产出产生负向影响, j 地的损失即为 i 地式(11)第二项所示的收益。

进而,在对称点处计算 i 地的基建投资对两地总产出之差的影响:

$$\begin{aligned} \frac{\partial(Y_{li} - Y_{lj})}{\partial g_i} \Big|_{sym} &= \frac{\partial Y_{li}}{\partial g_i} - \frac{\partial Y_{lj}}{\partial g_i} = [A\eta + A\alpha\gamma(1 + \eta g_i)] - [-A\alpha\gamma(1 + \eta g_i)] \\ &= A\eta + 2A\alpha\gamma(1 + \eta g_i) \end{aligned} \quad (13)$$

从式(5)对 g_i 和 e_i 求导(需利用链式法则),得到第1期官员的一阶条件:

$$\frac{\partial U_{li}}{\partial g_i} \Big|_{sym} = \frac{\partial U_{li}}{\partial(Y_{li} - Y_{lj})} \frac{\partial(Y_{li} - Y_{lj})}{\partial g_i} - c_g g_i = \phi [A\eta + 2A\alpha\gamma(1 + \eta g_i)] - c_g g_i = 0 \quad (14)$$

$$\frac{\partial U_{li}}{\partial e_i} = -c_e < 0 \Rightarrow e_i^{corner} = 0 \quad (15)$$

对于式(14),假设 $c_g > 2\phi A\alpha\gamma\eta$ 则可得到最优内点解(interior solution):

$$g_i^* = \frac{\phi A(2\alpha\gamma + \eta)}{c_g - 2\phi A\alpha\gamma\eta} \quad (16)$$

由于假设地区 i 与 j 对称同质,故有 $g_i^* = g_j^* = g^* = \frac{\phi A(2\alpha\gamma + \eta)}{c_g - 2\phi A\alpha\gamma\eta}$ 和 $e_i^{corner} = e_j^{corner} = 0$,也即官员的最优决策是进行一定强度的基础设施建设,但最优人力资本投资水平为0。这两个均衡解具有明晰的经济学含义:(1)中央在提拔下级官员时对地方经济绩效差异的考虑权重 ϕ 越大、可流动的企业资本的产出弹性 α 越大、基础设施建设对企业资本流动的影响 γ 及生产率提升的影响 η 越大,

或基础设施建设的成本系数 c_g 越小, 博弈均衡下地方政府投资于物的强度就越大——这些参数均与式 (16) 的分子正相关、分母负相关, 从而与比值正相关。但应注意到, 均衡状态下两地基础设施投资强度相等, 企业资本实际未因招商引资竞争而流动。(2) 由于地方官员仅主政第 1 期, 也就没有动机对第 2 期方能对总产出产生贡献的人力资本增量进行投资, 故两地政府的最优人力资本投资均为 0 这一角点解。

2. 第 2 期的地方官员决策

第 2 期新任的地方主政官员通过选择人才引进强度 m_i 来最大化式 (6) 所示的目标函数。假设本期地方官员不进行基础设施建设, 企业资本不流动, 故第 2 期两地的企业资本均与第 1 期相同: $K_{2i} = K_{1i} = 1 + \gamma(g_i - g_j)$ 、 $K_{2j} = K_{1j} = 1 + \gamma(g_j - g_i)$, 在第 1 期博弈均衡下 $K_{2i}^* = K_{2j}^* = 1$; 两地的人力资本分别为 $H_{2i} = 1 + \theta(m_i - m_j)$ 、 $H_{2j} = 1 + \theta(m_j - m_i)$ ——上文已经推知, 两个地方政府第 1 期的最优人力资本水平为 0, 故第 2 期无人力资本增量。

同样地, 先考虑两地间总产出的差异:

$$\begin{aligned} Y_{2i} - Y_{2j} &= AK_{2i}^{*\alpha} H_{2i}^\beta (1 + \eta g_i^*) - AK_{2j}^{*\alpha} H_{2j}^\beta (1 + \eta g_j^*) \\ &= A \left[\left(1 + \theta(m_i - m_j) \right)^\beta (1 + \eta g_i^*) \right] - A \left[\left(1 - \theta(m_i - m_j) \right)^\beta (1 + \eta g_j^*) \right] \quad (17) \\ &= A(1 + \eta g^*) \left[\left(1 + \theta(m_i - m_j) \right)^\beta - \left(1 - \theta(m_i - m_j) \right)^\beta \right] \end{aligned}$$

为方便求解, 我们同样在人才引进博弈的对称均衡附近利用一阶泰勒近似来简化上式。由于 $m_i \approx m_j$, 故 $\left(1 + \theta(m_i - m_j) \right)^\beta \approx 1 + \beta\theta(m_i - m_j)$ 、 $\left(1 - \theta(m_i - m_j) \right)^\beta \approx 1 - \beta\theta(m_i - m_j)$, 式 (17) 可以化简为:

$$\begin{aligned} Y_{2i} - Y_{2j} &\approx A(1 + \eta g^*) \left\{ \left[1 + \beta\theta(m_i - m_j) \right] - \left[1 - \beta\theta(m_i - m_j) \right] \right\} \\ &= 2A\beta\theta(m_i - m_j)(1 + \eta g^*) \quad (18) \end{aligned}$$

将式 (18) 代入式 (6) 所示的目标函数, 可得:

$$U_{2i} = \underbrace{2\lambda A\beta\theta(m_i - m_j)(1 + \eta g^*)}_{\text{以人才引进提升经济产出的“标尺竞争”收益}} - \underbrace{\frac{c_m m_i^2}{2}}_{\text{人才引进成本}} \quad (19)$$

对决策变量 m_i 求一阶条件, 可得:

$$\frac{dU_{2i}}{dm_i} = 2\lambda A\beta\theta(1 + \eta g^*) - c_m m_i = 0 \Rightarrow m_i^* = \frac{2\lambda A\beta\theta(1 + \eta g^*)}{c_m} \quad (20)$$

由于假设地区 i 与 j 对称同质, 故有 $m_i^* = m_j^* = \frac{2\lambda A\beta\theta(1 + \eta g^*)}{c_m}$, 该均衡解同

样具有明晰的经济学含义: 中央在提拔下级官员时对地方经济绩效差异的考虑权重 λ 越大、可流动的人力资本的产出弹性 β 越大、人才引进政策对人力资本流动的影响程度 θ 越大, 或人才引进的成本系数 c_m 越小, 博弈均衡下地方政府的人才引进力度就越大。但在这个均衡下, 由于两地的人才引进力度相当, 人力资本实际上没有发生流动, 两地经济仍均以第 1 期的存量 1 进行生产。这意味着两地主政官员仅白白消耗了资源来招揽异地人才, 最终并未改变人力资本的空间配置, 陷入了分散决策的囚徒困境。

(四) 中央政府的社会最优决策

我们推导若由中央政府来规划地方政府的基础设施 g 和人力资本投资 e 、人才引进 m 决策, 最优解是否与前面的分散决策均衡不同, 并讨论社会福利水平差异。

由于两个地区同质, 考虑对称解: $g_{plan} = g_i = g_j$ 、 $e_{plan} = e_i = e_j$ 、 $m_{plan} = m_i = m_j$ 。由于两地基础设施投资强度相等, 资本不发生流动, 故 $K_{1i} = K_{1j} = 1$ 、 $H_{1i} = H_{1j} = 1$ 。从而, 两个地方政府第 1 期的总产出之和为:

$$Y_{1i} + Y_{1j} = 2A1^{\alpha}1^{\beta}(1 + \eta g_{plan}) = 2A(1 + \eta g_{plan}) \quad (21)$$

在第 2 期, $K_{2i} = K_{1i} = 1$ 、 $K_{2j} = K_{1j} = 1$; $H_{2i} = H_{2j} = 1 + \delta e_{plan} + \theta(m_{plan} - m_{plan}) = 1 + \delta e_{plan}$, 代入两地总产出函数, 求和并进行一阶泰勒近似, 可得:

$$Y_{2i} + Y_{2j} = 2A1^{\alpha}(1 + \delta e_{plan})^{\beta}(1 + \eta g_{plan}) \approx 2A(1 + \beta\delta e_{plan})(1 + \eta g_{plan}) \quad (22)$$

将式 (21)、(22) 代入式 (7), 整理可得:

$$W \approx \underbrace{4A(1 + \eta g_{plan}) + 2A\beta\delta e_{plan}(1 + \eta g_{plan})}_{\text{两地区两期经济总产出}} - \underbrace{c_g g_{plan}^2 - 2c_e e_{plan}}_{\text{两地区第1期基建及人力投资成本}} - \underbrace{c_m m_{plan}^2}_{\text{两地区第2期人才引进成本}} \quad (23)$$

对三个决策变量分别求一阶条件，可得：

$$\frac{\partial W}{\partial m_{plan}} = -2c_m m_{plan} = 0 \Rightarrow m_{plan}^* = 0 \quad (24)$$

$$\frac{\partial W}{\partial e_{plan}} = 2A\beta\delta(1 + \eta g_{plan}) - 2c_e = 0 \Rightarrow g_{plan}^* = \frac{1}{\eta} \left(\frac{c_e}{A\beta\delta} - 1 \right) \quad (25)$$

需假设 $c_e > A\beta\delta$ 以保证 $g_{plan}^* > 0$ 。

$$\frac{\partial W}{\partial g_{plan}} = 4A\eta + 2A\beta\delta\eta e_{plan} - 2c_g g_{plan} = 0 \Rightarrow e_{plan}^* = \frac{c_g g_{plan}^* - 2A\eta}{A\beta\delta\eta} \quad (26)$$

将这几个解与前边分散决策均衡做对比可发现：（1）社会最优的人才引进强度为零，而非前边推导得到的 $m_i^* = m_j^* = \frac{2\lambda A\beta\theta(1 + \eta g^*)}{c_m} > 0$ 。这是因为，给定第1期已确定的人力资本存量与增量，地方政府在第2期的人才引进博弈并不增加人力资本总量，而是在试图改变人力资本的跨区域流动决策，但在对称均衡下不产生实际影响，故从经济全局来看是一个仅产生成本而没有净收益的行为。（2）全局最优的基础设施投资强度由全要素生产率 A 、人力资本产出弹性 β 、人力资本培育效率 δ 、人力资本投资成本 c_e 、基础设施的生产率效应 η 等参数综合决定。而在地方分散决策下，晋升激励参数 φ 越大、基建招商对资本流动的影响 γ 越大，基础设施投资强度就越大——意味着地方政府可能因区域间经济与政治竞争而过度投资于物。（3）在满足 $c_g g_{plan}^* > 2A\eta$ 的条件（即对中央计划者而言，基础设施的边际成本超过其对两期总产出的直接边际贡献，反映中央政府在跨期资源配置中权衡短期基建和长期人力投资的决策逻辑）^①下，

① $e_{plan}^* = \frac{c_g g_{plan}^* - 2A\eta}{A\beta\delta\eta}$ 的分子具有明晰的经济含义：对式（23）的第一项 $4A(1 + \eta g_{plan})$ 求 g_{plan} 的导数得到 $4A\eta$ ，即为中央计划者进行基础设施投资对总产出的直接边际贡献（生产率效应）；对第三项 $c_g g_{plan}^2$ 求 g_{plan} 的导数得到 $2c_g g_{plan}$ ，即为基础设施投资的边际成本。若满足 $c_g g_{plan}^* > 2A\eta$ ，说明基建的边际成本超出直接边际收益，其“性价比”不高，理性的中央计划者就会把资源转向人力资本投资。

理性的中央政府将在第1期进行数量为正的人力资本投资，破解了仅做当期决策的地方政府的最优人力资本投资一直为零的困境。

（五）模型总结

综合对比上文的推导结论可发现：由于中央决策内部化了分散决策下地方政府招商引资竞争的负外部性成本，并对人力资本投资的成本与收益进行理性的跨期决策，便能有效约束地方政府超过最优强度的基础设施投资，并在适当条件下进行人力资本投资，还能避免地方政府陷入人才引进的囚徒困境博弈，可能得以实现更高的总福利水平。

模型关于投资于人及央地间财政关系的最核心结论是，由于人力资本投资的回报周期较长（模型体现于第1期所做的人力资本投资至第2期方形成人力资本增量的假设），且可能因劳动力迁移而产生跨区域正外部性（模型体现为人才引进对人力资本流动的影响），任期较短的地方官员（模型体现为假设地方主政官员在第2期变更）的最优人力资本投资为0。因此，需对生育、育幼、教育、健康、技能培训等与人力资本形成和培育相关的财政支出事权进行央地间的系统调整，方能破解投资于人不足的困境。

三、激励错配的实证检验：地方财政压力与央地事权改革

本文通过检验地方财政压力对投资于人和投资于物的影响差异来验证一个论断：地方财政压力固然是制约投资于人的重要因素，却可能不是问题的关键。换言之，若地方财政压力是制约投资于人的关键，其也应当对投资于物产生同样的影响。

（一）基准回归结果

本文从历年《中国城市统计年鉴》、各地市统计年鉴、《中国城市建设统计年鉴》整合数据，得到2002—2024年间290个城市的面板数据，进行如下双向固定效应模型回归：

$$Invest_{c,t} = \tau FiscalGap_{c,t-1} + \sum Controls_{c,t-1} + \mu_c + \omega_t + \varepsilon_{c,t} \quad (27)$$

其中，下标 c 和 t 分别表示城市和年份， $Invest_{c,t}$ 即为地方政府对人力资本及

物质资本投资的指标。解释变量 $FiscalGap_{c,t-1}$ 为城市层面的财政缺口指标，使用如下式子测算：

$$FiscalGap = \frac{\text{地方一般公共预算支出} - \text{地方一般公共预算收入}}{\text{地方生产总值}} \quad (28)$$

根据该式，地方政府的一般公共预算支出超出收入的幅度越大，财政压力越大，也越依赖于上级政府的转移支付^①。控制变量包括：（1）人口规模（ $\ln Pop$ ），原始值取对数；（2）人均GDP（ $\ln GDPPC$ ），原始值取对数；（3）产业结构（ $ThirdInd$ ），以第三产业增加值占GDP比重衡量；（4）人力资本水平（ $HumanCapital$ ），以普通中学在校学生数占比衡量。为削弱双向因果内生性干扰，这些变量均滞后一期引入模型。 μ_c 为城市固定效应，控制城市层面不随时间变化的不可观测因素影响（如地理区位、自然资源禀赋等）； ω_t 为年度固定效应，控制时间维度所有城市受到的共同冲击（如宏观经济形势、全国统一的改革与政策冲击等）。

综合数据可获得性和质量考虑，使用如下变量来衡量地方政府的投资于人：（1）教育支出占地方一般公共预算支出的比重，记为 $EduInv$ ；（2）城市层面的公立医院数量，取自然对数记为 $\ln Hospital$ ；（3）城市层面公立医院的医师数量，取自然对数记为 $\ln Doctor$ ；（4）城市层面公立图书馆的藏书数量，取自然对数记为 $\ln LibraryBook$ 。表1报告了全文实证变量的描述性统计信息。

① 本文充分理解，学术界普遍认为基于地方一般公共预算收支测算得到的财政缺口指标存在内生性问题，运用于实证研究存在缺陷；故权威文献普遍借助改革外生冲击构造强度处理变量，在双重差分框架下进行因果推断，诸如2002年的所得税收入分享改革（陈思霞等，2017；徐超等，2020）、2005年的取消农业税改革（余靖雯等，2018；曹光宇等，2020；毛捷和曹婧，2021）、2016年的增值税收入分成改革（张训常和何炜，2024）、2018年以来的房地产调控和土地市场降温（周佳音和陆毅，2024）等。但由于本文考察的时间跨度较长（2002—2024年），单一政策冲击后伴随的纵向财政关系调整与地方行为应对可能逐步消化或转移初始的财政压力，影响效应一般仅局限于改革后数年。此时，基于一般公共预算收支缺口构建的财政压力指标反而可能更全面地反映长期地方财政的综合状况，有着较强的代表性和普适价值。本文的双向固定效应设定及将解释变量滞后一期的做法亦能有效地控制遗漏变量及双向因果内生性问题。

表 1 描述性统计分析						
变量	样本量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
<i>EduInv</i>	6077	0.180	0.044	0.001	0.179	0.29
<i>lnHospital</i>	6292	4.935	0.781	1.609	4.984	8.024
<i>lnDoctor</i>	6290	8.818	0.802	5.932	8.784	11.803
<i>lnLibraryBook</i>	6265	7.183	1.087	-0.151	7.056	11.831
<i>FixedInvTotal</i>	6264	0.120	0.135	0.000	0.073	0.709
<i>ProdFixed</i>	6264	0.076	0.096	0.000	0.039	0.508
<i>NonProdFixed</i>	6264	0.031	0.037	0.000	0.018	0.197
<i>FixedBudget</i>	6251	0.033	0.045	0.000	0.016	0.241
<i>FixedCentralBudget</i>	6251	0.002	0.006	0.000	0.000	0.041
<i>FixedLocalBudget</i>	6251	0.030	0.044	0.000	0.013	0.23
<i>FixedLocalDebt</i>	6251	0.031	0.061	-0.019	0.006	0.373
<i>FiscalGap</i>	6177	0.113	0.115	-0.019	0.081	0.942
<i>lnPop</i>	5697	5.854	0.685	3.784	5.912	7.153
<i>lnGDPPC</i>	6100	10.282	0.891	7.415	10.392	12.456
<i>ThirdInd</i>	5814	39.906	9.753	18.46	38.765	69.35
<i>HumanCapital</i>	5691	0.057	0.014	0.030	0.055	0.096

其中，教育为中央和地方的共同事权，医疗和市政服务为地方事权，这些指标较为全面地反映了地方政府对当地教育、医疗、文化等人力资本领域的投资，我们预期财政缺口指标的影响显著为负。在教育方面，应注意到，中共中央、国务院在2010年印发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》明确要求地方政府加大对教育经费的保障力度（席鹏辉和黄晓虹，2020），故有必要以2011年为界进行分样本检验。

表2报告了地方财政压力影响投资于人的回归结果。可以发现：第（1）列表明 *FiscalGap* 越大，地方财政预算支出投入于教育事业的经费比重 *EduInv* 显著越低——如前所述，由于教育投资产生回报的周期远超地方官员任期，地方财政压力制约教育投资的现象易于理解；对比第（2）列和第（3）列可以发现在

2010年后，尽管 *FiscalGap* 对 *EduInv* 的影响仍显著为负，但系数绝对值从 0.215 大幅下降至 0.128（似不相关检验在 1% 水平上拒绝组间系数相同的原假设），说明中央将教育经费投入比重纳入对地方政绩考核产生了一定效果；第（4）—（6）列回归结果表明 *FiscalGap* 对城市层面的公立医院和医师数量、公立图书馆藏书量的影响显著为负，均符合预期。

表2 地方财政压力对投资于人的影响：城市面板数据回归

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>EduInv</i>	<i>EduInv</i> 2010年及之前	<i>EduInv</i> 2010年之后	<i>lnHospital</i>	<i>lnDoctor</i>	<i>lnLibraryBook</i>
<i>FiscalGap</i>	-0.212*** (0.018)	-0.215*** (0.027)	-0.128*** (0.018)	-0.491* (0.286)	-0.336*** (0.121)	-0.487** (0.217)
<i>lnPop</i>	0.060*** (0.008)	0.035* (0.021)	0.069*** (0.015)	0.934*** (0.161)	0.930*** (0.127)	0.837*** (0.130)
<i>lnGDPPC</i>	-0.019*** (0.003)	-0.006 (0.007)	-0.011*** (0.004)	-0.263*** (0.045)	0.110*** (0.027)	0.043 (0.059)
<i>ThirdInd</i>	0.000*** (0.000)	0.000* (0.000)	0.001*** (0.000)	0.003 (0.002)	0.004*** (0.001)	0.002 (0.002)
<i>HumanCapital</i>	0.467*** (0.078)	-0.047 (0.117)	0.369*** (0.105)	-1.231 (1.167)	2.049*** (0.675)	-1.515 (1.207)
城市固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年度固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	5235	2114	3121	5393	5393	5380
组内 R^2	0.316	0.233	0.254	0.485	0.731	0.530

注：（1）括号内为聚类到城市层面的稳健标准误；（2）***、**、* 分别代表 1%、5%、10% 的显著性水平。下同。

更重要的问题是，地方财政压力对投资于物的影响如何？前文的理论模型揭示，由于地方政府间存在以 GDP 为关键指标的考核和晋升竞争，官员有强烈的动机将资源投向能即期拉动 GDP、有助于招商引资的基础设施建设，可能出现过度投资。由此可以预期，地方财政压力可能不会制约投资于物。本文将各地市统计年鉴提供的市政公用设施建设固定资产投资作为核心指标进行实证检

验，与投资于人的 $EduInv$ 相同，将其除以地方一般公共预算支出进行标准化处理^①，得到投资于物强度指标 $FixedInvTotal$ 。进而，为更清晰地剖析地方政府的激励，考虑以下分指标：（1）生产性基础设施投资 $ProdFixed$ ，即将市政公用设施建设中有助于招商引资的项目支出（如供水、燃气、轨道交通、道路桥梁等）加总，除以地方一般公共预算支出做标准化；（2）非生产性基础设施投资 $NonProdFixed$ ，即将市政公用设施建设中仅与民生相关的项目支出（如防洪、园林绿化、市容环境卫生等）加总，除以地方一般公共预算支出做标准化，也即将 $FixedInvTotal$ 分解为 $ProdFixed$ 、 $NonProdFixed$ 两项之和；（3）市政公用设施建设固定资产投资中政府预算资金，除以地方一般公共预算支出做标准化，记为 $FixedBudget$ ，其中，再区分来自中央财政拨款的 $FixedCentralBudget$ 和地方一般公共预算的 $FixedLocalBudget$ ，也都除以地方一般公共预算支出；（4）市政公用设施建设固定资产投资中由地方政府负债筹措的资金，包括贷款（城投平台）和债券（专项债和城投债），除以地方一般公共预算支出做标准化，记为 $FixedLocalDebt$ 。

式（29）陈述了地方政府投资于物的分解及与表3各列回归的对应关系：

$$\begin{aligned}
 \underbrace{FixedInvTotal}_{\text{第1列：基础设施投资}} &= \underbrace{ProdFixed}_{\text{第2列：生产性}} + \underbrace{NonProdFixed}_{\text{第3列：非生产性}} \\
 &= \underbrace{FixedBudget}_{\text{第4列：一般公共预算资金}} + \underbrace{FixedLocalDebt}_{\text{第7列：政府负债筹集}} \\
 &= \underbrace{FixedCentralBudget}_{\text{第5列：中央一般公共预算资金}} + \underbrace{FixedLocalBudget}_{\text{第6列：地方一般公共预算资金}} + \underbrace{FixedLocalDebt}_{\text{第7列：政府负债筹集}}
 \end{aligned} \tag{29}$$

表3报告了地方财政缺口影响投资于物的回归结果。第（1）列以 $FixedInvTotal$ 为被解释变量，可发现 $FiscalGap$ 的系数在1%水平上显著为正，说明财政压力显著提升了地方政府对基础设施的投资力度——财政压力并不制约投资于物，启示官员激励可能才是问题的关键。进而，对比第（2）、（3）列可以发现，财政压力对投资于物的促进主要体现于能够服务于招商引

① 需说明的是，地方政府投入于市政公用设施建设固定资产投资的资金并不全部来自一般公共预算支出，还包括其他来源：表3第（5）列考虑中央拨款；表3第（7）列考虑地方负债。故 $FixedInvTotal$ 不能表述为市政公用设施建设固定资产投资占地方财政预算支出的比重。

资的生产性基础设施，对非生产性基础设施的影响显著低于生产性基础设施投资（系数分别为0.069和0.029，似不相关检验在10%水平上拒绝组间系数相同的原假设），说明地方政府策略性地调整了投资结构。第（4）列揭示，财政压力越大，政府预算中投资于物的比例也越高，但区分第（5）列的中央拨款和第（6）列的地方预算来看，仅地方财政更多地投入于基础设施建设，说明投资于物的冲动完全由地方政府激励所驱动，验证了理论推导结论（似不相关检验在1%水平上拒绝组间系数相同的原假设）。最后，第（7）列揭示，财政压力越大，地方政府也更有动机通过负债来弥补财政缺口并投入于基础设施建设，验证了地方政府“为晋升而建设、为建设而负债”的逻辑。

表3 地方财政压力对投资于物的影响：城市面板数据回归

变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>FixedInvTotal</i>	<i>ProdFixed</i>	<i>NonProdFixed</i>	<i>FixedBudget</i>	<i>Fixed CentralBudget</i>	<i>Fixed LocalBudget</i>	<i>Fixed LocalDebt</i>
<i>FiscalGap</i>	0.182***	0.069**	0.029*	0.063***	-0.004	0.071***	0.061***
	(0.059)	(0.033)	(0.017)	(0.022)	(0.004)	(0.022)	(0.023)
<i>lnGDPPC</i>	0.067***	0.017**	0.022***	0.018***	-0.002***	0.019***	0.009
	(0.015)	(0.009)	(0.004)	(0.005)	(0.001)	(0.005)	(0.006)
<i>ThirdInd</i>	0.000	0.000	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	0.000
	(0.001)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)	(0.000)
<i>lnPopu</i>	-0.088*	-0.070*	-0.010	0.009	-0.002	0.015	-0.057**
	(0.053)	(0.038)	(0.014)	(0.015)	(0.002)	(0.015)	(0.023)
<i>HumanCapital</i>	-0.443*	-0.169	-0.098	-0.227**	-0.021*	-0.197**	-0.178
	(0.241)	(0.169)	(0.075)	(0.088)	(0.011)	(0.086)	(0.116)
城市固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年度固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	5273	5273	5273	5263	5263	5263	5263
组内R ²	0.197	0.127	0.147	0.079	0.068	0.077	0.107

从而，综合表2和表3的回归结果可以发现^①：财政压力显著降低了地方政府在教育、医疗、公共服务方面的投入强度，说明地方财力约束的确是投资于人的制约因素。但更重要的信息是，财政压力非但不降低，反而显著刺激了地方政府的基础设施投资（尤其是生产性设施）——究其根本，基础设施建设对拉动GDP增长“立竿见影”且能服务于招商引资，有助于涵养、吸引税源，故地方政府即便面临较紧的预算约束，仍有强烈激励去筹措资金以保证此项投入，逻辑内核植根于地方官员在晋升锦标赛体制下的经济竞争动机。为保证投资于物，削减回报周期长、跨区域正外部性强的人力资本投资及增加负债均是可行方法，由此形成“轻民生、重建设”及地方政府隐性债务风险加剧的不利局面。

基准回归结果揭示，地方政府的激励错配可能才是投资于人动机不足的关键，充实地方财力、缓解财政压力可能是落实投资于人的必要非充分条件。如果地方政府缺乏投资于人激励的根源在于回报周期长、正外部性强等特征与地方短期激励不相容，那么由中央承担更大比例的支出责任，应能有效提升地方在相关领域的投入水平。近年来中央在义务教育、医疗卫生等领域推行的财政事权与支出责任划分改革，恰好为检验这一假说提供了准自然实验场景。

（二）中央差异化分担地方投资于人的政策效应

2016年以来，国务院先后在义务教育、医疗卫生等领域出台改革方案，明确中央与地方按比例分担支出责任，且在经济发展水平较低、人口净流出较多的中西部地区分担比例更高。这为识别中央承担支出责任对地方投资于人的影响提供了良好的机会。

1. 义务教育支出

2015年国务院印发的《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通

^① 为降低样本非随机损失风险，本文避免引入过多控制变量，但对各列回归进行 Oster 检验以保证 *FiscalGap* 的系数受遗漏变量内生性偏误的干扰较小，为节省篇幅不在正文报告结果，留存备索。

知》规定，为推动义务教育事业持续健康发展，义务教育公用经费保障由中央与地方按比例分担。第一档西部地区为8：2，第二档中部地区为6：4，第三档东部地区为5：5，自2016年1月1日起执行。2018年国务院办公厅出台的《基本公共服务领域中央与地方共同财政事权和支出责任划分改革方案》将该通知正式确认为系统性改革中的一部分，将义务教育公用经费保障等事项明确纳入中央与地方共同财政事权范围。

对于此项改革，我们将冲击年份设定为2016年，设置虚拟变量 $Post2016$ 对该年及以后取1，之前取0。进而，设置两个处理变量来区分三档地区： $West$ 对内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆取1，其他地区取0； Mid 对河北、山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、海南取1，其他地区取0； $East$ 对辽宁、福建、山东、天津、江苏、浙江、广东、北京、上海取1，其他地区取0。

根据本文理论，由于劳动力能在全中国范围流动，经济发展水平较低、优质就业机会相对匮乏的中西部地区最易发生青壮年劳动力流失而对其他地区产生正外部性，地方政府投资于人的激励较弱。自2016年起，中央财政承担西部地区80%、中部地区60%的义务教育经费支出，经费通过转移支付下拨给地方。因此，改革应能相当程度地弥补地方官员投资于人激励不足的问题。设定如下模型来检验：

$$EduIny_{c,t} = \tau FiscalGap_{c,t-1} + \rho_1 Mid_c \times Post2016_t + \rho_2 West_c \times Post2016_t + \sum Controls_{c,t-1} + \mu_c + \omega_t + \varepsilon_{c,t} \quad (30)$$

式（30）即是在基准回归模型里引入 $Mid \times Post2016$ 、 $West \times Post2016$ 两个DID交互项，系数反映中部、西部地区自2016年起地方财政教育事业费支出强度相对东部地区的变化情况，控制变量与固定效应设定均与上文保持一致。为避免2010年印发的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》的潜在干扰，仅使用2011年及以后的数据进行回归。

表4 2016年起中央差异化分担地方义务教育经费的政策效应

变量	<i>EduInv</i>
<i>FiscalGap</i>	-0.116***
	(0.018)
<i>Mid</i> × <i>Post</i> 2016	0.009***
	(0.003)
<i>West</i> × <i>Post</i> 2016	-0.004
	(0.003)
控制变量	控制
城市固定效应	控制
年度固定效应	控制
观测值	3121
组内 <i>R</i> ²	0.267

可以发现，*FiscalGap*的系数显著为负，与基准回归一致。更重要的是，*Mid*×*Post*2016显著为正，说明自2016年起中央分担中部地区60%的义务教育经费有效提升了当地政府的经费支出。但*West*×*Post*2016并不显著，原因可能是2005年国务院印发的《关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》规定，自2006年起中央财政分担西部地区农村义务教育经费的80%，在2006—2016年间，西部地区约70%的人口为农业户口^①，意味着西部地区的义务教育经费在2006年后已得到了较充足的保障，故2016年改革将受益面扩大至城市所产生的边际影响较小。表4结果说明，在地方官员缺乏投资于人激励的境况下，中央财政承担更大比例的支出事权能有效保障地方政府的义务教育投入。

2. 医疗卫生支出

2018年国务院办公厅印发并从2019年起实施的《医疗卫生领域中央与地方

① 2010年第六次人口普查数据显示，内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆地区的农村人口占比为57.32%、71.85%、66.91%、73.31%、76.13%、76.64%、81.07%、67.74%、75.99%、65.24%、67.57%、66.18%。

财政事权和支出责任划分改革方案》(国办发〔2018〕67号)规定,基本公共卫生服务经费由中央与地方按比例分担,并依据各地区经济社会发展情况,制定了五档分担比例。第一档(中央分担80%):内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆;第二档(中央分担60%):河北、山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、海南;第三档(中央分担50%):辽宁、福建、山东;第四档(中央分担30%):天津、江苏、浙江、广东及大连、宁波、厦门、青岛、深圳(5个计划单列市);第五档(中央分担10%):北京、上海(2个直辖市)。

同理,由于医疗卫生的“政绩显示度”较低且存在跨区域正外部性,地方政府(尤其是第一、二、三档这些财政实力较为薄弱的地区)进行充分投入的激励不足。可以预期,改革相当程度地降低了地方政府提供卫生服务的成本,应能弥补地方官员投资于人激励不足的问题。本文设置四个虚拟变量来区分五档地区:*First*对第一档地区赋值为1,其余为0;*Second*对第二档地区赋值为1,其余为0;*Third*对第三档地区赋值为1,其余为0;*Fourth*对第四档地区赋值为1,其余为0;第五档地区无需设定,作为政策评估的基准组。再设定改革时间虚拟变量*Post2019*对2019年及以后取1,之前取0。模型设定如下:

$$\begin{aligned} Medical_{c,t} = & \tau FiscalGap_{c,t-1} + \rho_1 First_c \times Post2019_t + \rho_2 Second_c \times Post2019_t \\ & + \rho_3 Third_c \times Post2019_t + \rho_4 Fourth_c \times Post2019_t \\ & + \sum Controls_{c,t-1} + \mu_c + \omega_t + \varepsilon_{c,t} \end{aligned} \quad (31)$$

模型被解释变量 *Medical* 为反映地方医疗卫生建设情况的 *lnHospital* 和 *lnDoctor*, 模型里引入 *First*×*Post2019*、*Second*×*Post2019*、*Third*×*Post2019*、*Fourth*×*Post2019* 四个DID交互项,系数反映第一、二、三、四档地区自2019年起医疗卫生建设相对第五档地区的变化情况。表5报告了回归结果。

可以发现:(1)在以 *lnHospital* 为被解释变量的回归中,从第四档到第一档地区,DID交互项系数大致逐档变大,统计显著性也逐渐增强,说明中央分担地方医疗卫生支出显著提升了公立医院数量,且政策效果与分担比例正相关;(2)在以 *lnDoctor* 为被解释变量的回归中,四档交互项系数均显著为正,说明全国各地公立医院的从业医师数量也相较北京、上海有明显改

善。从而，表5结果说明，在地方官员缺乏投资于人的激励的境况下，中央财政承担更大比例的支出事权能有效保障地方政府的医疗卫生支出水平。

表5 2019年起中央差异化分担地方医疗卫生支出的政策效应		
变量	lnHospital	lnDoctor
FiscalGap	-0.437	-0.316***
	(0.277)	(0.119)
First×Post2019	0.676***	0.076***
	(0.160)	(0.024)
Second×Post2019	0.473***	0.127***
	(0.156)	(0.025)
Third×Post2019	0.380**	0.094***
	(0.159)	(0.027)
Fourth×Post2019	0.390**	0.046**
	(0.162)	(0.023)
控制变量	控制	控制
城市固定效应	控制	控制
年度固定效应	控制	控制
观测值	5393	5393
组内R ²	0.498	0.733

四、央地财政关系调整的逻辑与路径

基于上述理论模型与实证证据，本文揭示地方政府“重基建、轻民生”的行为模式根植于特定的激励结构偏差。为从根本上破解这一激励错配，必须深入剖析央地财政关系的制度性根源。本文在厘清现行央地财政关系激励错配如何制约投资于人的有效实施基础上，探讨如何推进适合投资于人的央地财政关系改革。

（一）现行央地财政关系中的激励错配原因

对于幅员辽阔、经济社会发展状况存在较大区域不均衡的大国来说，多层次政府是普遍的制度安排。中央政府与各级地方政府的分工需遵循经济学

原理方能实现良好的治理。中央事权应集中于具有全国性公共品属性、跨区域外部性、需统筹代际公平以及宏观调控需求的领域，如国防、外交、能源规划、生态保护、重大传染病防治等；地方财政应主要负责受益范围本地化、信息复杂具本地性、对人民需求灵活响应的领域，如市政交通、社会治安、城乡社区事务等。中国现行的中央税、地方税、共享税并存的税制及“一省一策”的省以下税收分成格局为各级政府履行事权提供了财力保障。

然而，投资于人具有回报周期长及易产生跨区域正外部性两大特征，地方官员在此方面的投资缺乏激励。尽管近年来民生指标的考核权重有所提升，但经济增长、财政收入等硬性指标仍在地方官员的晋升考核中占据重要地位。党的二十届四中全会提到“以经济建设为中心”。这意味着，在有限的财政资源和紧迫的考核压力下，财政压力较大的地方政府仍可能将周期长、见效慢的投资于人置于相对次要的位置；即便在财政资源相对充裕的地区，投资于人也往往难以成为地方政府的优先选项。本文理论模型表明，由于地方官员任期较短、人力资本投资回报周期长且具有跨区域正外部性，分散决策下地方政府的最优人力资本投资为零。实证结果进一步验证了这一机制，即财政压力对生产性基础设施投资的系数显著为正，而对人力资本投资的系数显著为负。这意味着，即便财政资源充裕，若激励结构不变，地方政府仍会将增量资源优先投向能即期拉动GDP的领域。具体而言：

第一，财政事权划分与人力资本投资的经济属性之间尚有进一步适配的空间。教育、医疗、社会保障等基本公共服务领域多被界定为中央与地方共同事权，但这种划分方式在实践中往往导致责任边界模糊，支出责任过度下沉。以义务教育为例，其成为一项地方财政事权可追溯至1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》和1986年《中华人民共和国义务教育法》确立的“中小学教育经费纳入地方预算，由地方财政拨款，中央实行专项补助”的供给框架。彼时，中国的财政管理体制为地方包干制，尚未进行分税制改革，地方政府有较充足的财力来保障教育支出；同时，大规模劳动力流动很少，教育形成人力资本所产生的收益基本局限于行政区划范围内，地方官员尚有较充足的投资于人激励。

第二，省以下财政体制的复杂性与基层财力脆弱性易造成激励扭曲。1994年分税制改革主要解决了中央与省级政府之间的收入划分问题，但省以下财政

体制却长期处于“一省一策”的碎片化状态。这种制度设计的初衷是赋予省级政府适当的自主权，使其能够根据本地区实际情况建立相应的财政体制。在实践中，这种灵活性却导致了基层财政状况脆弱。各省在确定省以下财政体制时，普遍呈现出收入层层上收、支出责任层层下压的趋势。省级政府通过制定有利于自身的收入分享方案，将主体税种的较大比例留在省级层面，而市县政府则不得不依赖共享税中的较小份额以及一些零散的收入来源。这种收入格局使得基层政府财政收入的稳定性大大降低。特别是在经济下行周期，基层财政往往首当其冲受到冲击。省以下财政体制的差异还导致了地区间财政能力的进一步分化。东部发达省份由于经济总量大、税源充足，通常能够建立相对规范的省以下财政关系，基层政府的财政保障程度较高。而中西部地区由于自身财力有限，在确定省以下财政体制时往往更加注重保障省级财政的调控能力，这使得基层财政状况雪上加霜。这种区域差异进一步加剧了基本公共服务的不均等，使得经济欠发达地区在投资于人领域面临更大的资金约束。

第三，转移支付制度在纠正激励错配方面尚有提升空间。在现行的财政体制下，转移支付制度尽管在调节地区财力差距、保障基本公共服务方面发挥了重要作用，但其内在的“指挥棒”效应与结构性依赖，尤其在落实投资于人的国家战略上，呈现出显著的制度不适应问题。从结构上看，虽然政策层面持续倡导提高一般性转移支付比重，以扩大地方自主支配空间，但在实际运行中，专项转移支付及带有明确用途约束的“准专项”转移支付依然占据核心地位。这种资金使用的“专项化”趋势，实质上削弱了地方政府根据本地实际需求与优先次序灵活配置财政资源的自主权。从经济学角度看，政府间的转移支付充满不确定性且是低效的。汪德华和李琼（2018）使用理论模型分析了财政资金分配“项目化”对预算执行进度的影响：为争取较充足的资金支持，地方政府在申报项目时倾向于提出过于乐观的预算执行计划，但在执行时难以按照预定计划实施，从而产生年底“突击花钱”现象。对此，近年来推行的零基预算改革是一个积极的改革方向，其要求预算编制时不以历史基数为基础，而是根据当年实际需求、项目轻重缓急和绩效评价结果“从零开始”论证每一笔支出，并通过强化全周期绩效管理，从机制上抑制了为消化预算而“突击花钱”的冲动。

第四，转移支付资金的绩效评价体系与投资于人的特点之间尚有进一步契合的空间。当前的绩效评价多侧重于资金使用的规范性和短期产出，而对人力资本投资的长期效果关注不足。例如，对教育相关转移支付资金的绩效评价往往关注校舍建设面积、设备购置数量、生均经费与硬件设施、生师比等可量化指标，而教育质量、学生综合素质发展等软性指标因难以有效衡量便被忽略。在医疗领域，转移支付资金的绩效评价也常侧重于医疗设备配置、医护人员学历与培训情况等短期量化指标，对居民健康水平改善、医疗服务能力可持续提升等长期效益的考核不足。这意味着，即便在投资于人领域，转移支付项目的考核机制也可能产生扭曲，导致资源过度地投资于物，形成易于量化但冰冷的数字、而非真正服务于人的长期发展的软件建设与服务质量提升，使得政策初衷在执行中偏离轨道。

以上问题共同构成了投资于人的财政支出困境。这一困境的深层根源在于：从时间维度看，投资于人要求长期稳定的制度保障和资金支持，而当前的地方财政安排和官员激励机制都倾向于短期行为。从空间维度看，人力资本投资要求突破行政区划限制，在更大范围内实现成本与收益的匹配，而现有的财政体制仍然建立在严格的属地管理基础之上。从衡量维度看，投资于人的成效多表现为难以量化的质量改进和能力提升，而现行的政策考核体系仍偏重于易于测量的数量指标和工程建设。因此，有必要将生育、教育、医疗等具有强烈正外部性、关系国家长期人力资本根本的事项，在分税制框架下渐进式地明确中央财政的主导责任，较大幅度地提高中央支出比重。这既能增强财政资金的稳定性与可预期性，克服转移支付不确定性带来的规划难题，也有利于建立并推行全国基本统一的公共服务标准（如生均经费、教师工资、生育津贴等），从根本上缩小地区间在人力资本投资起点上的差距，促进社会公平，还能减少资金在多层转移、专项审批过程中的耗散与扭曲。

（二）推进适合投资于人的央地财政关系改革

当前我国央地财政关系在促进投资于人方面存在的激励错配问题，需要通过制度改革来破解，核心思路在于强化中央财政责任的同时，改革地方政府的激励结构，建立起与人力资本投资长期性、正外部性特征相适应的制度安排。这一制

度转向不仅符合公共经济学的基本原理，更是适应高质量发展阶段的必然要求。

从公共经济学视角看，财政分权理论的发展为央地财政关系改革提供了重要借鉴。第一代财政分权理论强调地方政府的本地信息优势与居民“用脚投票”机制（Tiebout, 1956; Oates, 1972），主张以分权来提升公共品的供给效率；第二代财政分权理论则放松了地方政府目标为最大化辖区居民福利的假设，指出分权可使地方政府有动机通过经济建设来缓解自身的预算约束，形成“市场保护型联邦制度”（Weingast, 1995; Qian 和 Weingast, 1997）。然而，中国作为大国，需结合本地信息复杂假说和外部性假说：地方政府在处理本地事务时具有信息优势，但投资于人具有强外部性和长周期特征，与地方政府的短期化、本地化激励存在本质冲突（Qian 和 Roland, 1998）。这要求依据公共品属性重新划分事权，将人力资本投资等全国性公共品职责在现行分税制框架下渐进式地明确中央主导责任，以纠正激励错配。事实上，党中央和国务院早已意识到在投资于人领域应加大中央财政支出比重，明晰央地财政关系。早在2016年，《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》（国发〔2016〕49号）首次系统性地提出了中央与地方财政事权和支出责任划分的总体框架，确定了“谁的财政事权谁承担支出责任”的原则，并制定了2016—2020年的改革时间表。随后在基本公共服务、教育、科技、医疗等事关投资于人实效的领域，分别出台了改革方案（参见图1），这些政策共同构成了当前中国处理央地财政关系的基本框架，其最终目标是实现各级政府“财力和事权相匹配”，提升国家治理效能。

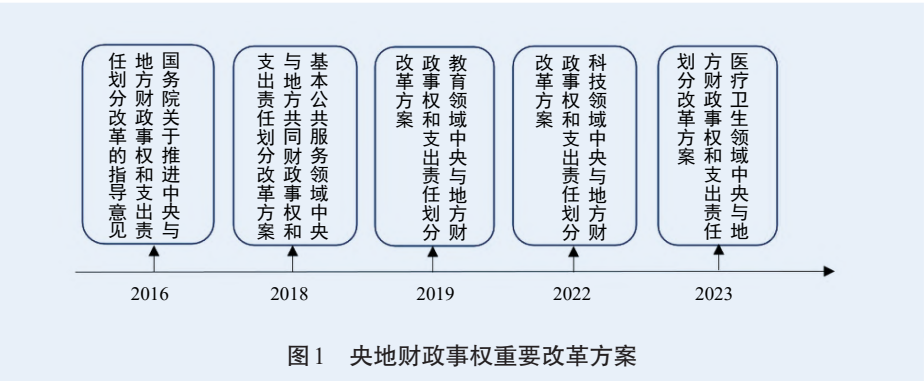


图1 央地财政事权重要改革方案

进一步地，需要加强以下方面建设：第一，在事权划分层面，理论模型揭示中央政府能够将人力资本投资的正外部性内部化、进行跨期最优决策，而地方官员的最优人力资本投资为零，因此应明确中央在人力资本投资这一具有极强跨区域外部性领域的主导责任，通过事权上收和支出责任的调整重新厘定各级政府的职责边界，从制度源头解决激励不足问题。必须依据国发〔2016〕49号文中“体现基本公共服务受益范围”这一核心原则，重新厘定各级政府的职责边界。对于基本养老保险、公共卫生、跨区域流动人口的教育医疗等受益范围覆盖全国的公共服务，应按照文件“适度加强中央的财政事权”的要求，显著提高中央财政的支出比重和统筹层级。以生育和育儿补贴为例，由于其具有很强的跨区域正外部性，应上收为中央事权，避免地方落实困难，方能从根本上促进基本公共服务的均等化。

第二，在明晰事权划分的基础上，建立与投资于人的战略相匹配的政绩考核体系，突出人的全面发展指标，实施跨任期考核机制，引导地方政府行为长期化。实证结果揭示，财政压力对生产性基础设施投资的促进作用显著为正，而对人力资本投资显著为负。这意味着，现行以经济增长为核心的地方官员考核机制，与人力资本投资的长期性特征存在内在冲突。需要建立以人的全面发展为导向的政绩评价体系，提升教育质量、健康水平、就业质量等指标的考核权重。特别重要的是要建立跨任期考核机制，对人力资本投资实行中长期效果评估，避免地方官员的短期行为。可以探索建立领导干部民生实绩档案，提升教育质量、居民健康水平、就业结构等指标的考核权重，并建立跨任期、贯穿官员政治生命周期的中长期评估机制，以遏制地方官员的短视行为。科学评估体系应能反映教育、医疗等领域投资效果的滞后性与外溢性，从而将投资于人的长期成效切实纳入官员的考核和晋升考量。

第三，在跨区域协调层面，针对理论模型揭示的人才引进囚徒困境，即两地均消耗资源却未改变人力资本空间配置，应推动探索建立与人力资本流动挂钩的区域协调机制。鉴于人力资本投资具有显著的正外部性，应推动建立跨省区的教育、医疗等公共服务协作平台，通过区域间横向转移支付、共建共享公共服务设施等方式，实现成本共担、利益共享。大数据与人工智能在近些年的迅速发展为识别和量化人力资本的跨区域流动及其外部性提供了可能。例如，

通过打通教育、社保、税务等政府部门数据库，可追踪劳动者从幼时接受教育到成年后就业的完整轨迹。通过比对个体受教育记录与其就业后的个税、社保缴纳信息，便能清晰地识别劳动力的迁移路径与贡献归属。在此基础上，可探索建立区域间横向协调机制，使劳动力净流入地区对净流出地区进行适当补偿，从而将人力资本投资的正外部性部分内部化，激励各地更可持续地投资于人。

第四，推进转移支付制度从“保运转”向“促发展”转型，建立与人力资本改善成效挂钩的激励机制，同时通过法治化手段固化改革成果。国发〔2016〕49号文件明确指出要“进一步完善中央对地方转移支付制度，清理整合与财政事权划分不相匹配的中央对地方转移支付”。当前一般性转移支付的结构需要优化，应当逐步提高具有财力均衡功能的一般性转移支付比重，同时清理整合专项转移支付项目。对于属于地方财政事权的领域，文件要求通过一般性转移支付弥补地方收支缺口；而对于共同财政事权，则可探索按比例分担或中央给予补助的方式。在分配机制上，需要建立与投资于人成效挂钩的激励机制，将转移支付资金分配与教育、医疗等基本公共服务质量改善程度相衔接。对于基层政府履行基本公共服务职能所需财力，要通过完善财政直达机制等方式予以保障。

总体而言，重塑央地财政关系需要多措并举、协同推进。其核心在于通过落实中央既定的改革蓝图，构建起与投资于人相适应的“权责适配”制度框架，使地方政府的短期激励行为与国家的长期发展战略目标相一致。这一改革不仅涉及经济利益调整，更是国家治理体系和治理能力现代化的重要组成部分，需要积极稳妥地推进，为促进人的全面发展提供坚实的制度保障。只有当投资于人成为国家、社会和家庭及各级政府的共同选择，我们才能真正迈向以人的全面发展为中心的高质量发展阶段。

参考文献

- 蔡昉（2025）：《中国人口老龄化与结构性就业矛盾转换》，《经济研究》第6期。
- 曹光宇、刘晨冉、周黎安、刘畅（2020）：《财政压力与地方政府融资平台的兴起》，《金融研究》第5期。

陈思霞、卢盛峰（2014）：《分权增加了民生性财政支出吗？——来自中国“省直管县”的自然实验》，《经济学（季刊）》第4期。

陈思霞、许文立、张领伟（2017）：《财政压力与地方经济增长——来自中国所得税分享改革的政策实验》，《财贸经济》第4期。

储德银、邵娇（2018）：《财政纵向失衡与公共支出结构偏向：理论机制诠释与中国经验证据》，《财政研究》第4期。

耿曙、庞保庆、钟灵娜（2016）：《中国地方领导任期与政府行为模式：官员任期的政治经济学》，《经济学（季刊）》第3期。

李磊、王天宇（2023）：《“孔雀东南飞”：经济高质量发展与人才流动》，《数量经济技术经济研究》第2期。

刘元春、陈金至（2020）：《土地制度、融资模式与中国特色工业化》，《中国工业经济》第3期。

刘志彪、孙文婷（2025）：《投资于人：发展动能转换的逻辑与产业政策取向》，《南京社会科学》第9期。

卢盛峰、田慧、李成（2025）：《财政收入、支出结构激励与民生性公共服务供给》，《经济研究》第2期。

陆铭、李鹏飞、钟辉勇（2019）：《发展与平衡的新时代——新中国70年的空间政治经济学》，《管理世界》第10期。

陆铭、李鹏飞（2022）：《城乡和区域协调发展》，《经济研究》第8期。

毛捷、曹婧（2021）：《农村税费改革与地方政府筹资模式的转变》，《经济研究》第3期。

倪红福、王晓星（2025）：《以“投资于人”推动高质量发展：理论基础与实践路径》，《改革》第6期。

汪德华、李琼（2018）：《“项目治国”与“突击花钱”》，《经济学（季刊）》第4期。

吴敏、周黎安（2018）：《晋升激励与城市建设：公共品可视性的视角》，《经济研究》第12期。

席鹏辉、黄晓虹（2020）：《财政压力与地方政府行为——基于教育事权改革的准自然实验》，《财贸经济》第7期。

徐超、庞雨蒙、刘迪（2020）：《地方财政压力与政府支出效率——基于所得税分享改革的准自然实验分析》，《经济研究》第6期。

杨虎涛、方敏（2024）：《生产力的质变：表征、动力与过程》，《财经问题研究》第8期。

杨振宇、张程（2017）：《东迁、自选择与劳动力溢价：“孔雀东南飞”背后的故事》，《经济学（季刊）》第4期。

余靖雯、陈晓光、龚六堂（2018）：《财政压力如何影响了县级政府公共服务供给？》，《金融研究》第1期。

张贤明、张力伟（2021）：《国家纵向治理体系现代化：结构、过程与功能》，《政治学研究》第6期。

张训常、何炜（2024）：《流动人口子女随迁还是留守：流入地财政压力的视角》，《世界经济》第3期。

郑思齐、孙伟增、吴璟、武赟（2014）：《“以地生财，以财养地”——中国特色城市建设投融资模式研究》，《经济研究》第8期。

周佳音、陆毅（2024）：《土地市场降温与地方政府债务风险：来自区县级数据的证据》，《数量经济技术经济研究》第7期。

周黎安（2014）：《行政发包制》，《社会》第6期。

Maskin, E., Qian, Y., Xu, C. (2000). "Incentives, Information, and Organizational Form". *Review of Economic Studies*, 67(2): 359-378.

Oates, W. E. (1972). *Fiscal Federalism*. New York: Harcourt Brace Jovanovich.

Qian, Y., Roland, G. (1998). "Federalism and the Soft Budget Constraint". *American Economic Review*, 88(5): 1143-1162.

Qian, Y., Weingast, B. R. (1997). "Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives". *Journal of Economic Perspectives*, 11(4): 83-92.

Tiebout, C. M. (1956). "A Pure Theory of Local Expenditures". *Journal of Political Economy*, 64(5): 416-424.

Weingast, B. R. (1995). "The Economic Role of Political Institutions: Market-preserving Federalism and Economic Development". *Journal of Law, Economics, & Organization*, 11(1): 1-31.

Xu, C. (2011). "The Fundamental Institutions of China's Reforms and Development". *Journal of Economic Literature*, 49(4): 1076-1151.

（责任编辑：郭晓辉）

From “Incentive Misalignment” to “Duty-right Alignment”:
On the Adjustment of Central-local Fiscal Relations
under the Orientation of Investing in People

Lin Zhifan Zhang Ming

Abstract: By constructing a local government game model, this paper reveals that because local officials have short tenures and human capital investment is characterized by intergenerational returns and spatial spillovers, incentives to invest in people are insufficient. Furthermore, using city-level panel data from 2002 to 2024, the empirical tests find that: fiscal pressure significantly suppresses local government spending on education, healthcare, and people’s livelihoods, but promotes the intensity of infrastructure investment, revealing that insufficient local fiscal resources are not the key constraint on investing in people; since 2016, the reform of dividing fiscal powers and expenditure responsibilities between the central and local governments has effectively promoted local government investment in people. Therefore, only by improving the central-local fiscal institutional framework to achieve “duty-right alignment” and by shifting the expenditure responsibilities for human capital investments with long payback periods and strong cross-regional externalities to the central government, can the strategy of investing in people be effectively implemented. This paper provides new theoretical perspectives and policy pathways for understanding and optimizing intergovernmental fiscal relations in the process of Chinese-style modernization.

Keywords: Investment in Physical Capital, Investment in People, Central-local Fiscal Relations

JEL: E62